NanoEls H5 — Collaudo sicurezza: checklist macchina

Da compilare con il controller montato sul tornio (firmware in prova: **H5V65**) — rev. 2, 6 novembre 2026

Foglio A4 — stampa al 100%
Spuntare ogni riga solo se il risultato è quello scritto

Data	Operatore	Tornio / macchina	Versione in prova
_____	_____	_____	_____

PRIMA DI OGNI PROVA. Utensile smontato o arretrato, mandrino fermo, nessun pezzo in lavorazione, area attorno al tornio libera, STOP a portata di mano. **SE UN CONTROLLO NON DÀ IL RISULTATO SCRITTO: FERMARSI**, annotare l'anomalia nella sezione 4 e non proseguire finché non è risolta.

0. PRIMA DI DARE ALIMENTAZIONE

✓	Controllo	✓	Controllo
☐	Quadro del tornio in sicurezza, controller spento prima di collegare	☐	Messa a terra presente, cabinet chiusi, nessun conduttore scoperto
☐	Driver Z e X impostati sulla corrente dei motori montati	☐	Finecorsa Z e X fissati e raggiunti **prima** della battuta meccanica
☐	Corse massime Z e X configurate nella UI web e coerenti con la macchina	☐	STOP fisico (o fungo esterno) a portata e funzionante
☐	Mandrino spento, chiave autocentrante **non** inserita	☐	Mani, vestiti e oggetti lontani da viti, mandrino e trasmissioni

1. CONTROLLI A VUOTO (SENZA PEZZO E SENZA UTENSILE)

#	Azione	Risultato atteso	✓
1	Tieni premuto il **jog Z**, poi il **jog X**	Il carro e la slitta si muovono nel senso indicato, la posizione si aggiorna	☐
2	Rilascia il jog	Arresto immediato, nessuna corsa residua	☐
3	Porta il carro sul **finecorsa Z** e poi la slitta sul **finecorsa X**	Il movimento si ferma al limite configurato, senza urtare la battuta	☐
4	ELS acceso in modalità **ASINCRONO**, PASSO minimo, a vuoto	Il carro avanza lentamente e si ferma subito con STOP	☐
5	STOP normale dal TFT, dalla UI web e col tasto fisico (**prova 1**)	Fermata immediata, STATO **OFF**, tasto su **AVVIA**, **nessun** ESTOP	☐
6	Tasto fisico **OFF** durante un jog (**prova 2**)	ESTOP con causa **`Spento in manuale`**; comandi ignorati finché non si ridà alimentazione	☐
7	Piccolo programma **G-CODE** a vuoto, poi **pausa**	Mandrino e avanzamento si fermano, la ripresa riparte dal punto corretto	☐
8	STOP durante il programma G-CODE	Il programma si interrompe e **non** riparte da solo; STATO **OFF**	☐
9	Porta il carro oltre la corsa configurata (a vuoto, a mano)	Compare **`Posizione fuori macchina`** e il controller rifiuta i comandi	☐

2. LE 13 MODALITÀ (SEMPRE SENZA PEZZO, UTENSILE SMONTATO)

Modalità	Avvia (ON)	Lavoro a vuoto	STOP	Note / anomalie
INGRANAGGI	☐	☐	☐	
X-INGRANAGGI	☐	☐	☐	
TORNITURA	☐	☐	☐	
SPIANATURA	☐	☐	☐	
CONO	☐	☐	☐	
TRONCATURA	☐	☐	☐	
FILETTATURA DX	☐	☐	☐	
FILETTATURA SX	☐	☐	☐	
FILETTATURA a più principi	☐	☐	☐	
FILETTATURA conica	☐	☐	☐	
ELLISSE	☐	☐	☐	
ASINCRONO	☐	☐	☐	
ASSE Y / JOYSTICK / SCANALATURA	☐	☐	☐	

3. FINE COLLAUDO

✓	Controllo	✓	Controllo
☐	Reset generale (**prova 3**) solo se si riparte da zero, con i valori già annotati	☐	Dopo il riavvio: impostazioni conservate (finecorsa, quote, WiFi)
☐	All'accensione l'ELS è sempre **spento** e nessun asse si muove	☐	Nessun messaggio di emergenza residuo a schermo

4. ANOMALIE RISCONTRATE

Punto	Descrizione	Gravità

5. ESITO

☐ Conforme	☐ Conforme con annotazioni	☐ Non conforme
Firma operatore		Data

A. PROVE A BANCO (SENZA MACCHINA)

QUANDO. Prima di montare il controller sul tornio e dopo ogni aggiornamento di firmware o TFT: sono prove di **INTERFACCIA**, non di sicurezza. Non si spunta niente della sezione 0, 1 e 2 finché la macchina non è montata. Non muovere gli assi: niente jog, niente avvio di modalità o programmi.

#	Dove guardare	Risultato atteso	✓
1	UI web, testata e casella di stato	Versione **H5V65**, controller online, STATO **OFF**, tasto **AVVIA**, riga **<MODALITÀ> OFF**	☐
2	TFT, pagina **MENU** dopo l'accensione	13 card F1…F13 più MERLINO e riga servizi (COMANDO, G-CODE, SETUP, WIFI, INFO); nessuna zona vuota o sovrapposta	☐
3	TFT, card **F2 FILETTATURA**	Nome in alto, chip PASSO, campi SENSO/PRINCIPI/PASSATE, card valori senza esempi; pill MENU che torna alla griglia	☐
4	TFT, tastierino (tocco sul chip PASSO)	Le cifre compaiono a destra, il tasto di cancellazione toglie l'ultima, **annulla** chiude senza cambiare il valore. **Non** premere OK: salva	☐
5	TFT, **COMANDO**	La pagina si apre e i campi si leggono; il pill MENU riporta indietro	☐
6	TFT, **G-CODE**	Elenco programmi visibile con seleziona/elimina. **Non** eseguire nessun programma	☐
7	TFT, **SETUP**	Le sei sezioni si aprono e i valori si leggono. **Non** salvare e **non** ripristinare	☐
8	TFT, **WIFI**	Rete e stato visibili; i campi password **mascherati o vuoti**, mai in chiaro	☐
9	TFT, **INFO**	Versione **H5V65**, indirizzo IP e MAC del controller	☐
10	UI web, pulsante di **riavvio** controller	Torna online in circa 2 s, ELS **OFF**, finecorsa e impostazioni conservati, TFT sul MENU	☐

Prove a banco eseguite il _____	da _____	Esito: ☐ superate ☐ con anomalie

Da ricordare.

- Il tasto fisico premuto **oltre 3 secondi** fa il reset generale: usarlo solo alla fine (prova 3).
- Dopo un ESTOP il controller resta bloccato: si esce solo togliendo e ridando alimentazione.
- La UI web non ha login: usarla solo sulla rete locale di casa.